

Aufgabe 1

200-m-Lauf

a) Lösungserwartung:

$$s''(t) = -\frac{7}{75} \cdot t + 1,4$$

$$s'''(t) = -\frac{7}{75}$$

$$s''(t) = 0 \Leftrightarrow t = 15$$

$$s'''(15) = -\frac{7}{75} \neq 0$$

Mögliche Interpretationen:

Nach ca. 15 Sekunden erreicht die Läuferin ihre Höchstgeschwindigkeit.

oder:

Bis zum Zeitpunkt $t = 15$ Sekunden nimmt die Geschwindigkeit der Läuferin zu.

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei der Nachweis, dass bei $t = 15$ eine Wendestelle vorliegt (z. B. durch $s'''(15) \neq 0$), nicht angeführt werden muss.

Toleranzintervall für t : $[14; 16]$

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

– Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.

b) Lösungserwartung:

$$\frac{200}{26,04} \approx 7,68$$

Die mittlere Geschwindigkeit beträgt ca. 7,68 m/s.

Es gibt mindestens einen Zeitpunkt, für den die Momentangeschwindigkeit der Läuferin gleich der mittleren Geschwindigkeit für die gesamte Laufstrecke ist.

Lösungsschlüssel:

– Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit nicht angeführt werden muss.

Toleranzintervall: $[7,6; 7,7]$

– Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.